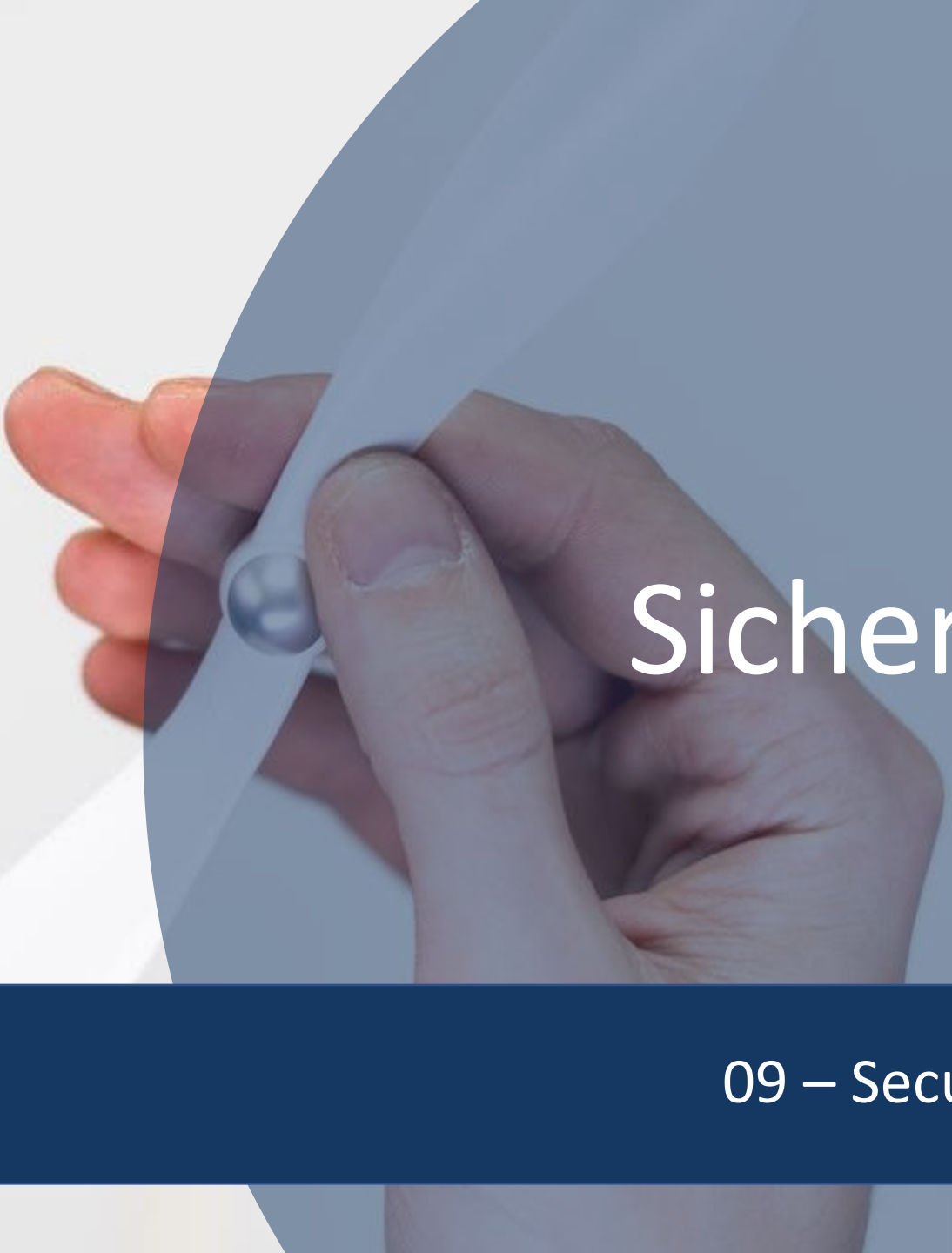


A hand is shown holding a small, round, metallic object, possibly a lock or a key, against a blurred background. The object is held between the thumb and index finger. A large, semi-transparent blue circle is overlaid on the right side of the image, partially covering the hand and the object.

Sicherheit

09 – Security

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ kennen die verschiedenen Ausprägungen von Sicherheit
- ☐ wissen, welche rechtlichen Grundlagen Sicherheit thematisieren
- ☐ haben ein grundlegendes Verständnis von Sicherheitsrisiken und deren Massnahmen
- ☐ wissen Bescheid über die Konsequenzen bei Sicherheitsverstössen
- ☐ sind sich bewusst, dass im Ausland andere Sicherheitsvorschriften anwendbar sind





1 Arten von Sicherheit

Obwohl Safety und Security nicht dasselbe ist, gibt es im deutschsprachigen Raum nur ein Wort dafür, Sicherheit.

Sicherheit ≠ Sicherheit

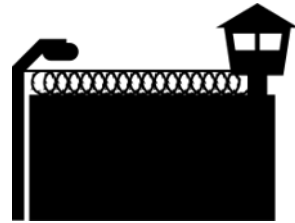
Safety

Schutz gegenüber technischen und betrieblichen Aspekten, welche Schäden verursachen können, sowie auch Schutz gegenüber unbeabsichtigten Risiken.

Security

Meist Schutz gegenüber vorsätzlichen Handlungen, die darauf ausgerichtet sind um Personen, Organisationen oder auch Eigentum zu schaden.

Zwei Arten von Sicherheit beim Betrieb von UAS



Schutz von sicherheitskritischen Einrichtungen

Als UAS-Pilot:in muss man die Sicherheit gegen Einflüsse von aussen gewährleisten. So auch gegenüber Einrichtungen am Boden, welche nicht überflogen werden dürfen.



Schutz vor Missbrauch

Da das UAS auch von jemand anderem missbräuchlich verwendet werden kann, muss eine UAS-Pilot:in ihr UA gegen diese Gefahr schützen. Beispiel für einen Missbrauch ist das Eingreifen in die Verbindung und das anschliessende zum Absturz bringen des UA.

Cyber-Security

Zum Schutz vor Missbrauch gehört auch die Cyber-Security. Cyber-Security umfasst unter anderem den Schutz vor digitalen Angriffen auf ein Gerät. Im Falle des UAS-Betriebs ist das Ziel der Angreifer meist die Verbindung zwischen der Kontrollstation (Fernsteuerung) und dem unbemannten Luftfahrzeug zu stören.

Eine Massnahme, um die unberechtigte Entwendung von Daten zu verhindern, ist beispielsweise das ständige im Auge behalten der Kontrollstation.





Rechtliche Grundlagen

Folgende Gesetzestexte behandeln die Sicherheit in der Luftfahrt auf europäischer Ebene:

- [Verordnung \(EU\) 2018/1139](#)
(Grundverordnung über zivile Luftfahrt)
- [Verordnung \(EU\) 965/2012](#)
(Verordnung der Kommission)
- [Verordnung \(EU\) 2019/947](#)
(Durchführungsverordnung)



2 Risiken und Schutz





UAS können Sicherheitsrisiken auf öffentlicher, nationaler und sogar internationaler Ebene generieren.

Im folgenden Unterkapitel werden Dir einzelne Risiken vorgestellt.



Auch in der Schweiz sind Annäherungen zwischen UA und bemannten Flugzeugen keine Seltenheit. Berichte dazu werden von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle publiziert und sind online einsehbar.

Beispiel Störung mit UAS

Das wohl bekannteste Beispiel einer Störung des öffentlichen Luftverkehrs mit UAS ist der Fall des Flughafen Gatwicks. Dabei wurde der Flughafen aufgrund von UA in dessen Nähe lahmgelegt und als Folge hunderte von Flügen annulliert.





Transport von Gefahrgut oder illegalen Substanzen

Der Transport von Gefahrgut mit UA ist in der offenen Kategorie verboten. Dennoch kann jemand Gefahrgut oder andere illegale Substanzen ohne deine Kenntnis darüber als Nutzlast an deinem UAS befestigen.

Massnahme:

- Kontrolle der UA vor dem Flug auf allfällig von Dritten angebrachte Nutzlast mit illegalen Substanzen





3 Konsequenzen



Konsequenzen durch Behörden

Je nach Ausmass der Gesetzeswidrigkeit sieht die zuständige Behörde ein unterschiedliches Strafmass vor. Dabei ist zu bemerken, dass Sicherheitsverstösse oftmals auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Auf die einzelnen Gesetzesartikel wird hier aus Gründen der Einfachheit nicht näher eingegangen.

Auf der aviatischen Ebene kann eine Konsequenz der Entzug der betrieblichen Zulassung bzw. des Kompetenznachweises der UAS-Betreiberin durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt sein.

Des Weiteren ist mit strafrechtlichen Konsequenzen zu Rechnen. Solche Strafen können Bussen sein. Bei schwerwiegenden Fällen entgegen der Sicherheit sind unter Umständen jedoch auch Geldstrafen oder Freiheitsstrafen möglich.



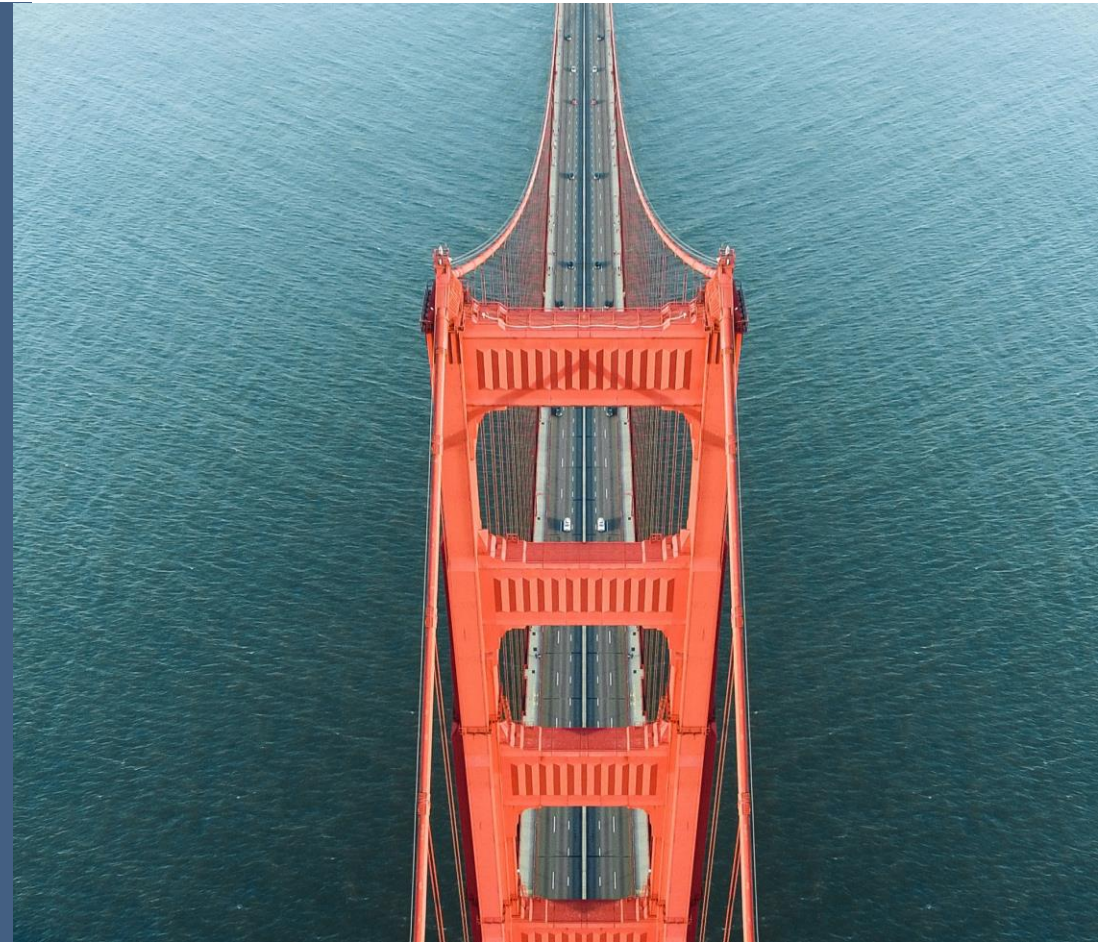
4 Ausland



Beim Betrieb von UAS im Ausland muss der Sicherheit nochmals besonders Wert beigemessen werden.

Denn je nach Land können die Restriktionen im Bereich Sicherheit sehr unterschiedlich sein. Dies beginnt bei der Deklaration von sicherheitskritischen Einrichtungen und geht bis hin zu bedeutend härteren Strafen im Ausland bei Verstößen.

Sofern Du planst mit deiner UA im Ausland zu fliegen, musst Du dich vorgängig unbedingt über die dort geltenden Regeln informieren, um unangenehme Situationen mit Behörden im Ausland zu verhindern.



Check Lernziele

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ ☒ kennen die verschiedenen Ausprägungen von Sicherheit
- ✓ ☒ wissen welche rechtlichen Grundlagen Sicherheit thematisieren
- ✓ ☒ haben ein grundlegendes Verständnis von Sicherheitsrisiken und deren Massnahmen
- ✓ ☒ wissen grundlegend Bescheid über die Konsequenzen bei Sicherheitsverstössen
- ✓ ☒ sind sich bewusst, dass im Ausland andere Sicherheitsvorschriften anwendbar sind



Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

